

HORIZON FARM

AGRI FEEDS — Audit de l'existant & Plan d'implémentation

Document interne — architecture ERP agricole data-driven

Date : 9 juillet 2026

Objet du document

Ce document synthétise l'audit du code Horizon Farm et le plan d'implémentation proposé pour AGRI FEEDS (Phase 2 — production d'aliments animaux), sans créer d'architecture parallèle. Aucune modification de code n'a encore été réalisée pour AGRI FEEDS.

Positionnement

Phase 1 — Horizon Farm : achat d'aliments du marché + collecte de référence.

Phase 2A — AGRI FEEDS pilote : matières premières ! formules ! production ! tests interne

Phase 2B — Vente progressive : uniquement formules validées en interne.

Tallow & Go / BOVINIA restent des valorisations de coproduits distinctes.

Lieu d'implantation (Thiès / Dokhoba) : à décider — prévu comme paramètre de zone site, non bloquant pour le socle ERP.

1. Audit de l'existant

1.1 Stack & structure

- Frontend : React 19, Vite 8, Tailwind CSS 4, Lucide
- Données : Supabase (@supabase/supabase-js) + file offline
- Export : jsPDF, xlsx — Tests : Node test, vite-node, Playwright
- Dossiers clés : src/modules, src/services, src/utils, src/config, supabase/, tests/, docs/

1.2 Navigation & modules

Registre central : src/config/modules.config.js (MODULE_REGISTRY, NAV_MODULE_ORDER, CRUD_KEYS).

Onglets canoniques : src/config/horizonVision.config.js ! MODULE_TARGET_TAB

Point d'entrée App : src/App.jsx + moduleEntryPoints.js.

Clé module	Libellé
dashboard	Accueil
assistant_erp	Assistant ERP
centre_ia	Centre décisionnel
objectifs_croissance	Objectifs & Croissance
investisseurs_forums	Investisseurs & Forums
elevage	Élevage
cultures	Cultures
commercial	Commercial
achats_stock	Achats & Stock
finance_pilotage	Finance & Pilotage
activite_suivi	Activité & Suivi
documents_rapports	Documents & Rapports
rh	Opérations & Ressources
equipements	Équipements
smartfarm	Smart Farm
sync_activity	Activité & Sync ERP
gestion_systeme	Gestion du système

Écart : aucun module agri_feeds / usine d'aliments dans le registre ou la navigation.

1.3 Couche données

- Schémas formulaires : MODULE_FORM_FIELDS / MODULE_CONFIG dans src/utils/constants.js
- DDL Supabase : supabase/horizon_farm_prod_schema.sql + migrations/
- État app : AppContext (serviceMap / dataMap) + useCrudModule(s)
- Collections utiles : animaux, avicole (lots), stock, stock_movements, fournisseurs, finances, clients, sales_orders, alimentation_logs, production_oeufs_logs, alertes_center, taches, documents, business_events, equipements

Écart : pas de tables formulations, BOM, OF, lots produits AGRI FEEDS, essais, QC dédiés.

1.4 Ce qui existe déjà pour l'alimentation

Capacité	Statut	Ancrage
Achat aliment !' stock	Existe	stockPurchaseWorkflow.js

Distribution !' élevage	Existe	commitElevageFeeding + alimentation_logs
Coût alimentaire lot/animal	Existe	costEngine.js, alimentation_*_view
Mortalité / pesée / ponte	Existe	workflows élevage
Fournisseurs & dettes	Existe	Achats & Stock
Ventes & clients	Existe	commercialSaleWorkflow.js
Alertes / Centre / Assistant	Existe	engines branchables
Readiness « quand lancer »	Pattern	valorisationReadinessEngine.js
Formulations / OF / lots PF	Absent	—
Benchmark Phase 1 vs AGRI FEEDS	Absent	—
Zones site AGRI FEEDS	Absent	zones IoT libres seulement
FIFO matières	Absent	CMUP uniquement

1.5 Élevage — détail

- Shell : ElevageRecoveredModule.jsx — onglets Lots & bandes, Cycles & Reproduction, Santé, Transformation
- Avicole (lots) vs Animaux (bovin/ovin/caprin) — actions rapides Aliment, Ponte, Pesée, Mortalité, Vente
- Alimentation : alimentation_logs + sortie stock + finance catégorie Alimentation
- Si logs absents : estimations FEEDING_DEFAULTS (coût « estimé »)
- Alias navigation « Alimentation » !' onglet Lots & bandes (pas un module usine)

1.6 Achats & Stock

- Onglets : Inventaire, Réceptions & achats, Fournisseurs & dettes
- Achat canonique : prepare/commitStockPurchaseWorkflow !' stock + mouvement
- Catégories aliment actuelles : aliment_betail, aliment_avicole (achetés, pas produits)
- Valorisation stock : CMUP (pas FIFO par lot matière)
- Analogie production la plus proche : CulturesTransformationPanel (intrant !' pr

1.7 Commercial & Finance

- Vente : commitCommercialSaleWorkflow — source_type stock | animal | lot_avicole | culture | service | autre
- Produits : pas de master produit rigide — lignes libres + stock sellable (isSellableStock)
- Aujourd'hui, catégorie aliment souvent non sellable en commercial — à traiter proprement pour AGRI FEEDS validé
- Finance : sorties Stock / Alimentation ; entrées ventes ; créances clients

1.8 Centre décisionnel, Alertes, IA

- Centre : CentreDecisionModule + growthDecisionEngine / strategicDecisionEngine
 - Alertes : alertes_center, erpHealthEngine, strategicAlertBridge, Smart Farm sync
 - Assistant : heyHorizonAssistantService, aiIntentEngine, prompts module (finance/commercial/stratégique)
 - Pattern Greenpreneurs : score + blockers + nextActions + bestMoment (réutilisable pour readiness AGRI FEEDS)
- Écart : aucun intent / prompt / alerte dédiés production d'aliments.

1.9 Auth & rôles

- Rôles : admin, manager, employe, veterinaire, comptable, visiteur
 - Permissions modules : AuthContext + module_role_permissions (Supabase)
- Écart : pas de rôle Responsable AGRI FEEDS ni permissions validation formule.

1.10 Infrastructures / site

Pas de module bâtiments / plan de site. Zones libres sur capteurs Smart Farm ; champs bâtiment optionnels sur lots ; investissements BP « infrastructure ». Les zones AGRI FEEDS (stock MP, machines, PF, QC, chargement) sont à

créer.

1.11 Conventions formulaires & tests

- CRUD générique : GenericCrudModule + MODULE_FORM_FIELDS
- Workflows métier : formulaires dédiés (StockPurchaseReceptionForm, ElevageWorkflowPanels)
- Tests : tests/unit/*.test.js, tests/e2e/*.spec.js — scripts npm par domaine

Pour AGRI FEEDS : workflows commit dédiés + tests unitaires (pas seulement CRUD générique).

2. Plan d'implémentation

2.1 Principes

- Pas de 20 sous-modules isolés — un grand module agri_feeds avec onglets regroupés
- Réutiliser fournisseurs, clients, ventes, alimentation_logs, stock, finance, équipements
- Interconnexions et automatisations avant saisie manuelle
- IA sobre : propose, humain valide — fallback rule-based sans clé API
- Interdiction de commercialiser une formule non validée

2.2 Fichiers à réutiliser

Besoin	Fichier / pattern
Achat matières premières	stockPurchaseWorkflow.js + StockPurchaseReceptionForm
Sortie vers animaux	elevageWorkflow.js !' commitElevageFeeding
Transformation MP !' PF	CulturesTransformationPanel (pattern)
Ventes	commercialSaleWorkflow.js + isSellableStock
Readiness phase	valorisationReadinessEngine.js (clone pattern)
Centre / alertes	buildGreenpreneursCentreAlerts + strategicAlertBridge
Assistant	heyHorizonAssistantService + aiIntentEngine
Forms	MODULE_FORM_FIELDS + formulaires workflow
Rôles	AuthContext + module_role_permissions

2.3 Nouveaux fichiers (cœur)

src/config/agriFeeds.config.js

src/services/agriFeeds/

- agriFeedsReadinessEngine.js — Mode 1 / 2A / 2B
- phase1FeedBenchmarkEngine.js — référence aliments marché
- formulaLifecycleService.js — statuts + garde-fous
- feedCostEngine.js — coût théorique / réel /kg
- feedProductionWorkflow.js — OF !' conso MP !' lot fini
- feedTrialEngine.js — tests + comparaison
- feedDecisionEngine.js — décisions Centre
- agriFeedsAiService.js — rule-based + LLM optionnel

src/modules/AgriFeedsModule.jsx + src/modules/agriFeeds/tabs/...

supabase/migrations/..._agri_feeds.sql

tests/unit/agriFeeds*.test.js

docs/rapports/AGRI_FEEDS_LOGIC.md

2.4 Enrichissements (sans doublons)

Existant	Enrichissement
stockCategoryOptions.js	matiere_premiere_aliment, aliment_agri_feeds, emballage_aliment, echantillon_temoin

fournisseurs	supplier_type (marché / MP / emballage / mixte)
clients	type éleveur + score réachat
alimentation_logs	feed_source, formula_version_id, finished_batch_id
equipements	types machines AGRI FEEDS
CRUD_KEYS / AppContext	collections formules / OF / lots / essais
ROLE_PERMISSIONS	module agri_feeds + actions sensibles
INTERCONNECTIONS	flux production, essai, vente AGRI FEEDS

2.5 Onglets UI (20 besoins !' 8 onglets)

Onglet	Couvre
Tableau de bord	KPI, Assistant, alertes, décisions
Référence Phase 1	Benchmark aliments marché
Matières & fournisseurs	MP, réceptions QC, fournisseurs
Formulations	Formules, versions, ingrédients
Production	OF, lots finis, stock PF, QR / traçabilité
Tests & comparaison	Essais animaux + perf vs Phase 1
Commercial	Ventes validées, clients, réachats, feedback
Qualité & reporting	QC, traçabilité, rapports, zones site

2.6 Modèles de données proposés

Tables Supabase (snake_case, conventions projet) :

- feed_raw_materials, feed_raw_batches
- feed_formulas, feed_formula_versions, feed_formula_ingredients
- feed_production_orders, feed_finished_batches
- feed_trials, feed_performance_snapshots
- feed_quality_checks, feed_facility_zones

Réutiliser (pas de tables parallèles) :

- Fournisseurs !' fournisseurs enrichi
- Clients !' clients enrichi
- Ventes !' sales_orders (stock aliment AGRI FEEDS validé)
- Distributions !' alimentation_logs enrichi
- Machines !' equipements
- Finance / mouvements !' finances + stock_mouvements + business_events

2.7 Cycle de vie des formules

Brouillon !' En test interne !' À améliorer !' Validée en interne !' Test client limité
Abandonnée

Bloquer « Commercialisable » si : aucun test interne terminé, aucun coût réel, aucune performance animale liée, aucune validation humaine, aucun QC minimum.

2.8 Modes de déploiement

Mode	Autorisé	Interdit
1 — Référence	Achat marché, logs, zones prévues	OF, vente AGRI FEEDS
2A — Pilote	MP, formules, production, tests internes	Vente large

2.9 Flux métier cible

Chaîne relationnelle

Achats !' stock MP !' Formule !' OF !' lot fini !' Stock PF
 !' Distribution (élevage) !' FeedTrial !' Comparaison Phase 1
 !' Validation humaine !' Vente Commercial
 !' Finance + Alertes + Centre + Documents + Assistant

2.10 Interconnexions formulaires (automatisations)

- Achat MP : matières habituelles, dernier prix, score qualité, délai, lieu stock
- Réception : seuils QC, unité, coût total auto
- Formulation : dernier prix, coût/100 kg, alerte expérimentale / stock / dérive coût
- OF : ingrédients, quantités, stocks, FIFO proposé, coût théorique, code OF, réservation
- Fin production : pertes, coût réel/kg, lot PF, stock, code lot, QR
- Distribution : espèce/stade/effectif, aliments compatibles, qty théorique, sortie stock, coût lot
- Essai : historique Phase 1 comparable, KPI, clôture, comparaison
- Vente : historique client, formule habituelle, créances, marge, sortie PF, finance
- Réachat : suggestion relance selon cycle et volume

2.11 IA (sobre, décisionnelle)

- Analyse formule, comparaison test, alertes prédictives, assistant commercial / fournisseur, synthèse mensuelle
- Libellés UI : Analyse, Suggestion, Point d'attention, Décision proposée, À vérifier
- Stockage réponse : date, données utilisées, conclusion, confiance, validation humaine
- Fallback rule-based si pas de clé API — prompts internes jamais affichés
- Données insuffisantes !' message sobre, pas d'invention

2.12 Validations métier

- Matière rejetée !' production bloquée
- Stock insuffisant !' OF bloqué
- OF sans quantité réelle !' clôture bloquée
- Lot suspendu !' vente bloquée
- Formule non validée !' commercialisation bloquée
- Seuils configurables : écart coût réel/théorique, mortalité vs référence, conso anormale

2.13 Permissions & audit

- Rôles à ajouter / mapper : Responsable AGRI FEEDS, Technicien élevage, Commercial, Finance, Lecture financeur
- Actions réservées : validation formule, statut commercialisable, suppression lot, modif coût après clôture, clôture OF, annulation vente
- Audit log : création/modif formule, validation, clôture production, ajustement stock, vente, réclamation, décision IA validée/rejetée

2.14 Risques de régression

- Casser commitElevageFeeding / achats stock en élargissant les catégories
- Doubler fournisseurs / clients
- Vendre un stock aliment non validé
- Confusion Tallow/BOVINIA vs AGRI FEEDS dans le Centre
- Sur-modélisation (20 CRUD) vs workflows réels

2.15 Ordre de livraison recommandé

1. Config + readiness + zones prévues + benchmark Phase 1
2. MP / QC / formulations / coûts

3. OF + lots + stock PF + QR
4. Essais + comparaison + cycle de vie formule
5. Commercial + réachats + Centre / alertes / Assistant
6. Reporting + docs + permissions + audit log

2.16 Plan de tests

#	Scénario
1	Achat MP !' entrée stock + finance
2	Formule !' coût théorique
3	OF !' conso MP !' lot fini + QR
4	Distribution AGRI FEEDS !' sortie stock + coût lot
5	Essai !' KPI + comparaison Phase 1
6	Formule non validée !' vente bloquée
7	Matière rejetée !' production bloquée
8	Score readiness Mode 1 !' 2A !' 2B
9	Tests unitaires workflows + smoke module

3. Décisions ouvertes

- Lieu : Thiès ou Dokhoba — paramètre de zone site, non bloquant pour le socle
- Priorité Mode 1 (référence) d'abord vs socle complet 2A
- Niveau de détail nutritionnel (protéines/énergie) en V1 ou plus tard
- QR public : familles d'ingrédients seulement (pas la recette complète)

4. Prochaine étape

Validation de ce plan par le porteur de projet, puis implémentation dans l'ordre de livraison §2.15, sur une branche dédiée cursor/...-ac42, sans architecture parallèle.

Rappel

Objectif : AGRI FEEDS comme extension naturelle de Horizon Farm.

Horizon Farm produit les données Phase 1 !' AGRI FEEDS formule et produit !'
 les animaux testent !' l'ERP compare !' l'IA propose !' l'humain valide !'
 seules les formules validées se commercialisent.